



UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA E INFORMATICA

BASES DE DATOS

VETERINARIA

HUELLITAS



Estudiantes:

Campos Peraza Leila Saraí 00141525

Pocasangre Peralta Claudia Sofía 00005225

Martínez Mogollón Carlos Fernando 00181425

Manuel Tobar García 00067425

Palacios Évora Carlos Ernesto 00119525

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

La clínica veterinaria *Huellitas* está especializada en la atención y cuidado de mascotas domésticas y animales de compañía de pequeño a mediano tamaño. La clínica tiene por objetivo dar un servicio médico veterinario de calidad, profesional y que se mantenga cercano y confiable al cliente.

Debido al crecimiento de la demanda y al aumento en la cantidad de pacientes atendidos, la clínica requiere un sistema que le permita gestionar de forma organizada toda la información relacionada con propietarios, mascotas, citas, diagnósticos, tratamientos y procesos administrativos. La implementación de una base de datos facilitará el almacenamiento, consulta y seguimiento de esta información de manera segura y eficiente.

El sistema modelará el funcionamiento de la clínica a través de los siguientes procesos:

Gestión de Clientes y Pacientes: El sistema registrará de forma estructurada a los propietarios, y asociará una o más mascotas a cada uno de ellos. Además, se almacenará la información necesaria para mantener actualizados los datos de contacto y facilitar la comunicación con los clientes cuando sea necesario.

Staff Médico y Especialidades: La clínica cuenta con médicos veterinarios que pueden desempeñarse en diferentes áreas de atención. Por ello, el sistema administrará la información de cada veterinario y sus respectivas especialidades, permitiendo identificar al profesional más adecuado según el tipo de consulta o procedimiento requerido.

Gestión de citas e historial clínico: El núcleo del sistema gestionará el agendamiento y la evolución de las citas. Cada cita atendida podrá generar una factura asociada a los servicios prestados, procedimientos realizados o medicamentos suministrados. Asimismo, se podrán registrar distintos métodos de pago y llevar el control de pagos parciales cuando sea necesario.

Facturación y pagos: El sistema también apoyará la gestión administrativa de la clínica mediante el registro de facturas y pagos. Cada cita atendida podrá generar una factura asociada a los servicios prestados, procedimientos realizados o medicamentos suministrados. Asimismo, se podrán registrar distintos métodos de pago y llevar el control de pagos parciales cuando sea necesario.

Con la implementación de esta base de datos, la clínica podrá mejorar la organización de su información, agilizar sus procesos internos y brindar una atención más eficiente tanto a los propietarios como a sus mascotas.

REGLAS DE NEGOCIOS

La veterinaria *Huellitas* brindará servicios de atención médica preventiva y correctiva para mascotas. Los clientes podrán programar citas para consultas generales, vacunación, desparasitación, limpiezas dentales, cirugías y otros procedimientos veterinarios. Asimismo, se atenderán casos de emergencia según la disponibilidad del personal médico.

Una vez que una mascota asiste a su cita, se le atiende de manera personalizada y se le genera un diagnóstico realizado por el médico veterinario. Con base en dicho diagnóstico, puede indicarse la realización de procedimientos específicos, como cirugías, o bien la aplicación de un tratamiento médico. Si el propietario de dicha mascota decide seguir con el procedimiento o tratamiento con la veterinaria, se le da continuidad y dichos procesos quedan registrados como un historial clínico entre la mascota y la veterinaria. Esto

permite dar seguimiento al estado de salud de cada paciente y ofrecer una atención más personalizada y eficiente.

Para apoyar la gestión de estas actividades, se utilizará una base de datos que permitirá administrar la información de propietarios, mascotas, citas, tratamientos, procedimientos y demás servicios prestados, facilitando la organización, el seguimiento de los pacientes y el control de las operaciones diarias.

Asimismo, la veterinaria ofrece flexibilidad en los métodos de pago, permitiendo a sus clientes realizar sus transacciones mediante efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito y Bitcoin, brindando comodidad y adaptándose a las diferentes preferencias de pago. Adicionalmente, para garantizar la accesibilidad a los servicios médicos de mayor complejidad, se ofrece la posibilidad de completar los pagos mediante plazos (cuotas) para tratamientos o procedimientos de alto costo, brindando una mayor comodidad financiera y adaptándose a las necesidades de cada propietario.

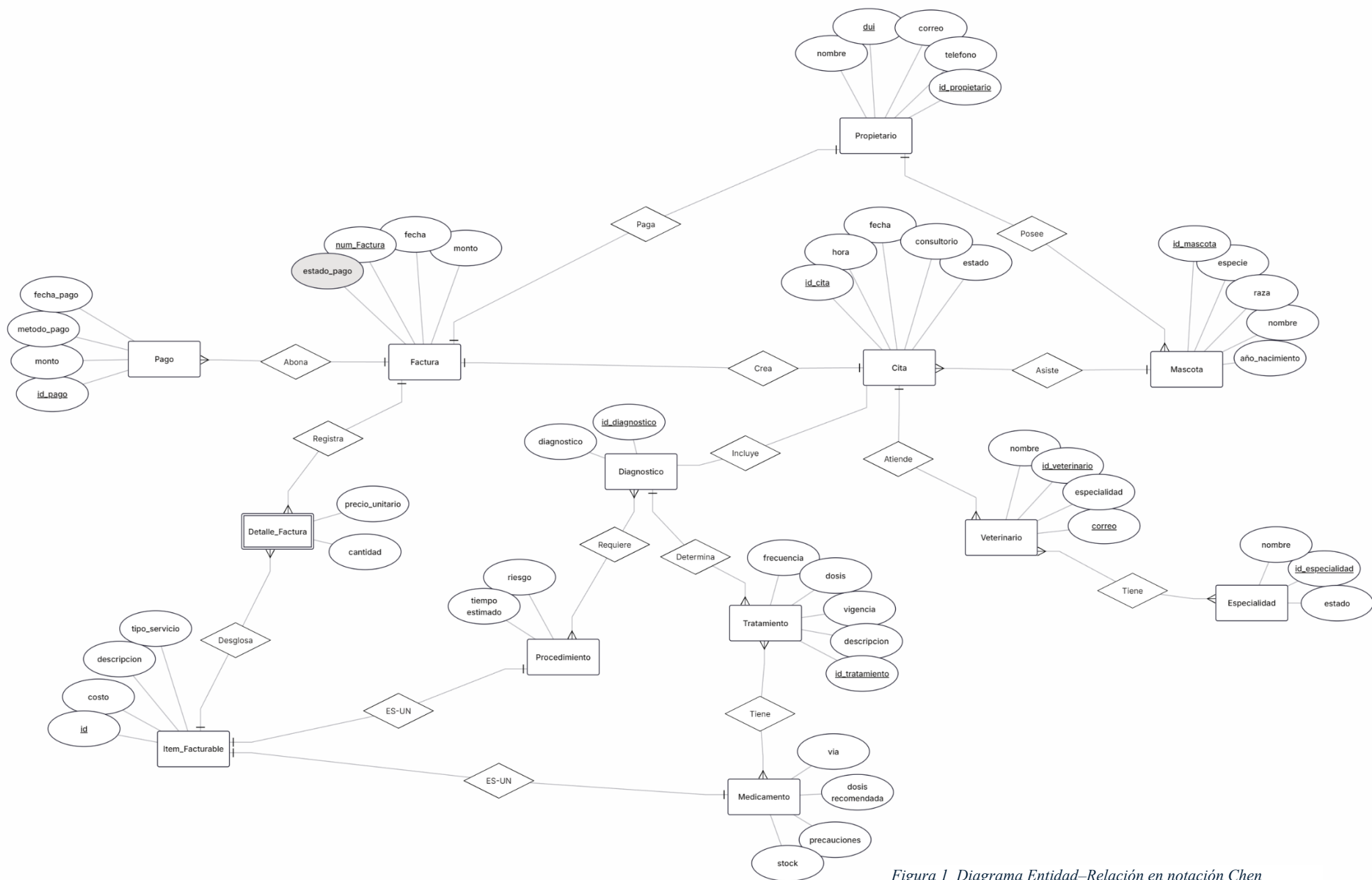


Figura 1 Diagrama Entidad-Relación en notación Chen

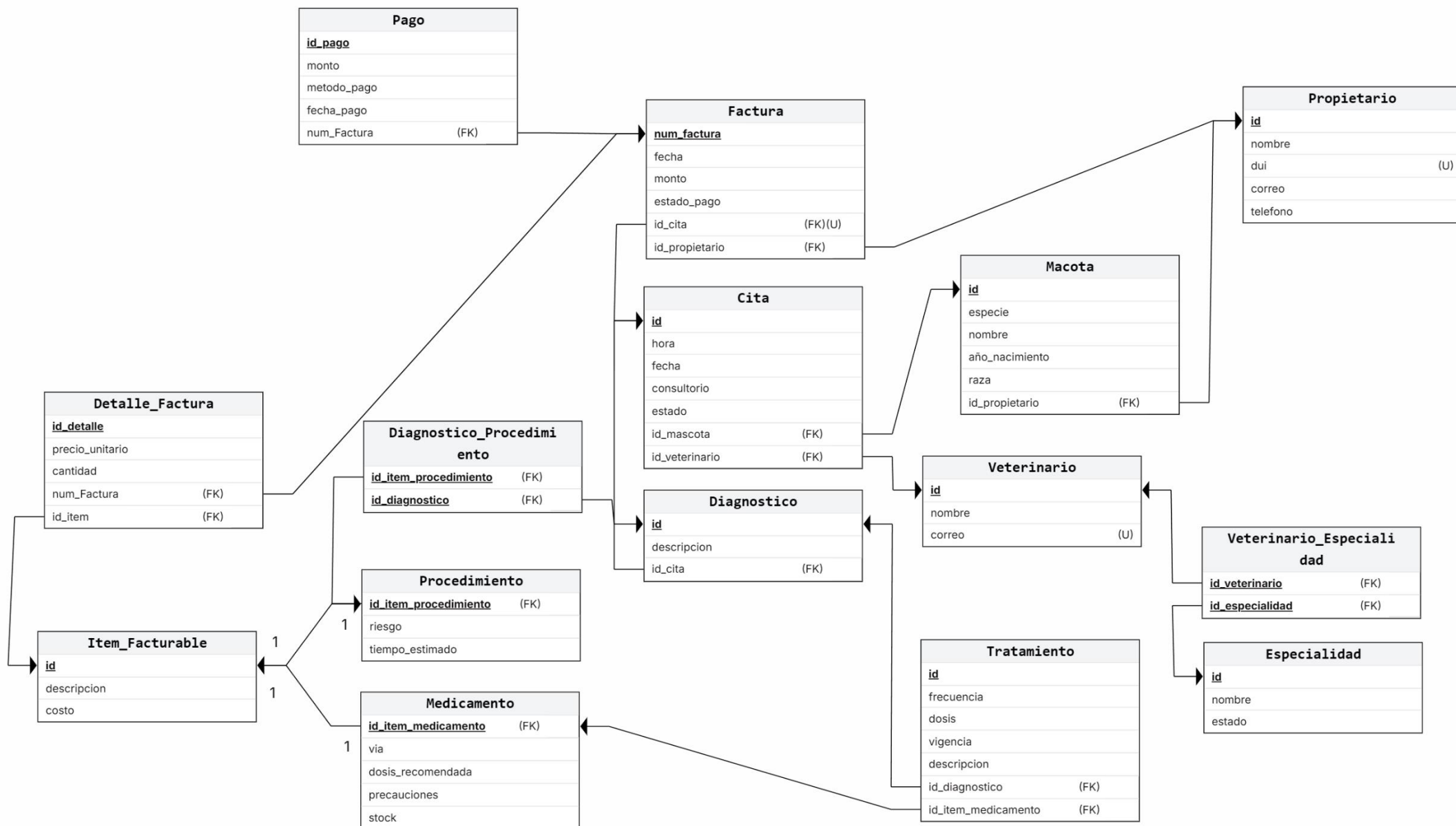


Figura 2 Esquema relacional normalizado (3FN)

DICCIONARIO DE DATOS

Nuestro diccionario describe la estructura de la base de datos creada para la gestión de nuestra veterinaria Huellitas. Su propósito es documentar las entidades, atributos, relaciones y restricciones implementadas, proporcionando una referencia técnica para el desarrollo, mantenimiento y administración del sistema. A su vez incluye palabras claves que son de gran importancia para dominar en su totalidad la base creada.

Palabras claves

ID_{Nombre de Tabla}: Campo identificador único de cada registro dentro de una tabla. Este atributo se encuentra presente en todas las tablas del sistema y se genera automáticamente mediante una columna de identidad (*generated always as identity*). Cuando dicho identificador es utilizado como llave foránea en otra tabla, conserva el nombre de la entidad de origen, permitiendo identificar de forma clara la tabla a la que hace referencia. La expresión *{Nombre de Tabla}* debe sustituirse por el nombre de la tabla correspondiente (por ejemplo: *ID_Propietario*).

PK (Primary Key): Llave primaria que identifica de forma única cada registro de una tabla.

FK (Foreign Key): Llave foránea que referencia la llave primaria de otra tabla.

UK (Unique Key): Restricción que garantiza que los valores de un atributo no se repitan.

Propiedades de tablas

Tabla: Propietario

Almacena la información de los propietarios responsables de las mascotas registradas en la clínica veterinaria.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Propietario	BIGINT	No	PK	Identificador único del propietario.
Nombre	VARCHAR(150)	No	-	Nombre completo del propietario.
DUI	VARCHAR(10)	No	UK	Documento Único de Identidad.
Correo	VARCHAR(150)	Sí	-	Correo electrónico del propietario.
Telefono	VARCHAR(20)	No	-	Número telefónico de contacto.

Restricciones

- El DUI debe cumplir el formato XXXXXXXX-X.
- El DUI no puede repetirse.
- El correo electrónico debe cumplir un formato válido.

Tabla: Veterinario

Contiene la información de los médicos veterinarios que laboran en la clínica.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Veterinario	BIGINT	No	PK	Identificador único del veterinario.
Nombre	VARCHAR(150)	No	-	Nombre completo del veterinario.
Correo	VARCHAR(150)	No	UK	Correo electrónico institucional.

Restricciones

- El correo debe ser único.
- El correo debe cumplir un formato válido.

Tabla: Especialidad

Catálogo de especialidades médicas veterinarias, dependiendo del estado es la disponibilidad en la clínica.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Especialidad	BIGINT	No	PK	Identificador de la especialidad.
Nombre	VARCHAR(150)	No	-	Nombre de la especialidad.
Estado	VARCHAR(15)	No	-	Estado actual de la especialidad.

Valores permitidos para Estado

- Activo
- Inactivo
- Suspendido

Tabla: Veterinario_Especialidad

Relaciona veterinarios con sus respectivas especialidades, así un veterinario puede tener más de una especialidad.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Veterinario	BIGINT	No	PK, FK	Veterinario asociado.
ID_Especialidad	BIGINT	No	PK, FK	Especialidad asociada.

Tabla: Mascota

Registra la información general para cada mascota y asocia el propietario responsable de esta misma.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Mascota	BIGINT	No	PK	Identificador de la mascota.
Especie	VARCHAR(150)	No	-	Especie animal.
Nombre	VARCHAR(150)	No	-	Nombre de la mascota.
Raza	VARCHAR(150)	Sí	-	Raza de la mascota.
Fecha_Nacimiento	DATE	Sí	-	Fecha de nacimiento.
ID_Propietario	BIGINT	No	FK	Propietario responsable de la mascota.

Restricciones

- La fecha de nacimiento no puede ser posterior a la fecha actual.

Tabla: Cita

Almacena la información de las citas para la atención de mascotas. Estas son atendidas dentro de un consultorio de la clínica y dependiendo de la fecha estas tienen un estado, programada para una fecha futura, cancelada cuando la fecha caduca o no asistió y en caso contrario la cita es completada.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Cita	BIGINT	No	PK	Identificador de la cita.
Fecha	DATE	No	-	Fecha programada.
Hora	TIME	No	-	Hora programada.
Consultorio	VARCHAR(50)	Sí	-	Consultorio asignado.
Estado	VARCHAR(15)	No	-	Estado de la cita.
ID_Mascota	BIGINT	No	FK	Mascota que recibirá atención.
ID_Veterinario	BIGINT	No	FK	Veterinario asignado.

Valores permitidos para Estado

- Programada
- Completada
- Cancelada

Tabla: Diagnostico

Registra los diagnósticos realizados durante una consulta veterinaria, a la vez mantiene el historial de la mascota más organizado al relacionarse con la cita.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Diagnostico	BIGINT	No	PK	Identificador del diagnóstico.
Descripcion	VARCHAR(500)	No	-	Descripción médica del diagnóstico.
ID_Cita	BIGINT	No	FK	Cita asociada al diagnóstico.

Tabla: Factura

Registra la facturación generada por los servicios prestados, se relaciona directamente al encargado de la mascota.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
Num_Factura	BIGINT	No	PK	Número de factura.
Fecha	DATE	No	-	Fecha de emisión.
Monto	NUMERIC(10,2)	No	-	Monto total facturado.
ID_Cita	BIGINT	No	FK, UK	Cita asociada.
ID_Propietario	BIGINT	No	FK	Responsable del pago.

Restricciones

- El monto debe ser mayor o igual a cero.
- Una cita solo puede tener una factura.

Tabla: Item_Facturable

Catálogo general de productos y servicios facturables. Esta da en herencia a otras tablas la información de cada fila dependiendo de su clasificación (producto, medicamento o tratamiento), así permite manejar los productos a facturas de una forma más sencilla.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Item	BIGINT	No	PK	Identificador del ítem.
Descripcion	VARCHAR(500)	No	-	Descripción del producto o servicio.
Costo	NUMERIC(10,2)	No	-	Costo base del ítem.

Tabla: Detalle_Factura

Contiene el detalle de productos y servicios incluidos en una factura, esta al relacionarse con factura permite seguir añadiendo a su monto total, el resultado de precio unitario por la cantidad dentro de detalle_factura.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Detalle	BIGINT	No	PK	Identificador del detalle.
Precio_Unitario	NUMERIC(10,2)	No	-	Precio aplicado por unidad.
Cantidad	BIGINT	No	-	Cantidad facturada.
Num_Factura	BIGINT	No	FK	Factura asociada.
ID_Item	BIGINT	No	FK	Producto o servicio facturado.

Tabla: Procedimiento

Almacena la información de procedimientos clínicos que pueden ser realizados a las mascotas. Hereda de Item_facturable el id y lo vuelve su llave primaria.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Procedimiento	BIGINT	No	PK, FK	Identificador del procedimiento.
Riesgo	VARCHAR(500)	No	-	Riesgos asociados al procedimiento.
Tiempo_Estimado	INT	No	-	Duración estimada en minutos.

Tabla: Medicamento

Almacena información de medicamentos disponibles en la clínica. Hereda de Item_facturable el id y lo vuelve su llave primaria.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Medicamento	BIGINT	No	PK, FK	Identificador del medicamento.
Via	VARCHAR(150)	No	-	Vía de administración.
Dosis_Recomendada	VARCHAR(150)	No	-	Dosis sugerida por el fabricante.
Precauciones	VARCHAR(500)	No	-	Recomendaciones y advertencias.
Stock	INT	No	-	Existencias disponibles.

Tabla: Diagnostico_Procedimiento

Relaciona diagnósticos con los procedimientos realizados. Permitiendo así que un diagnóstico pueda tener varios procedimientos o que un mismo procedimiento sea recomendado en varios diagnósticos.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Procedimiento	BIGINT	No	PK, FK	Procedimiento realizado.
ID_Diagnostico	BIGINT	No	PK, FK	Diagnóstico asociado.

Tabla: Tratamiento

Registra los tratamientos prescritos para un diagnóstico específico. Se relaciona también con el medicamento que se le recomienda a la mascota.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Tratamiento	BIGINT	No	PK	Identificador del tratamiento.
Frecuencia	VARCHAR(200)	No	-	Frecuencia de administración.
Dosis	VARCHAR(200)	No	-	Dosis prescrita.
Vigencia	DATE	No	-	Fecha límite de vigencia.
Descripcion	VARCHAR(500)	Sí	-	Observaciones adicionales.
ID_Diagnostico	BIGINT	No	FK	Diagnóstico relacionado.
ID_Medicamento	BIGINT	No	FK	Medicamento recetado.

Tabla: Pago

Registra los pagos realizados por los clientes. Se relaciona directamente a la factura que se paga.

Campo	Tipo de dato	Nulo	Llave	Descripción
ID_Pago	BIGINT	No	PK	Identificador del pago.
Monto	NUMERIC(10,2)	No	-	Monto cancelado.
Metodo_Pago	VARCHAR(20)	No	-	Forma de pago utilizada.
Fecha_Pago	TIMESTAMP	No	-	Fecha y hora de realización del pago.
Num_Factura	BIGINT	No	FK	Factura cancelada.

Valores permitidos para Metodo_Pago

- Efectivo
- Transferencia
- Bitcoin

TarjetaDOCUMENTACION CONSULTAS

1. Mascotas más atendidas en el mes y año actual

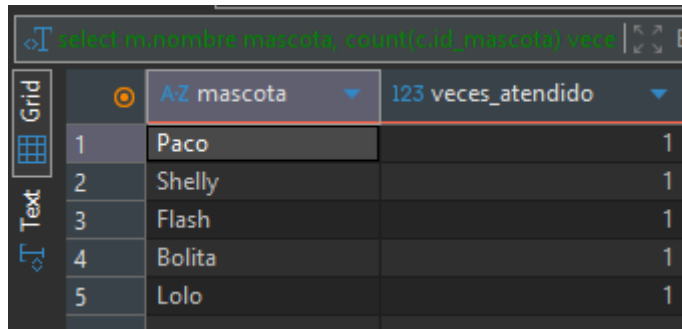
Esta consulta permite identificar las mascotas que han tenido mayor cantidad de citas durante el mes y año actual. Su objetivo es obtener un ranking de las mascotas más atendidas para conocer cuáles pacientes tienen mayor frecuencia de visitas.

Tablas involucradas: mascota, cita

Se realiza una unión entre la tabla mascota y la tabla cita mediante la primary key de la mascota. Posteriormente se filtran únicamente las citas pertenecientes al mes y año actual utilizando la fecha registrada en cada cita.

La función COUNT() permite contar la cantidad de citas asociadas a cada mascota. Los resultados son agrupados por mascota y ordenados de forma descendente para mostrar primero las mascotas con mayor número de atenciones.

Resultado esperado:



	AZ mascota	123 veces_atendido
1	Paco	1
2	Shelly	1
3	Flash	1
4	Bolita	1
5	Lolo	1

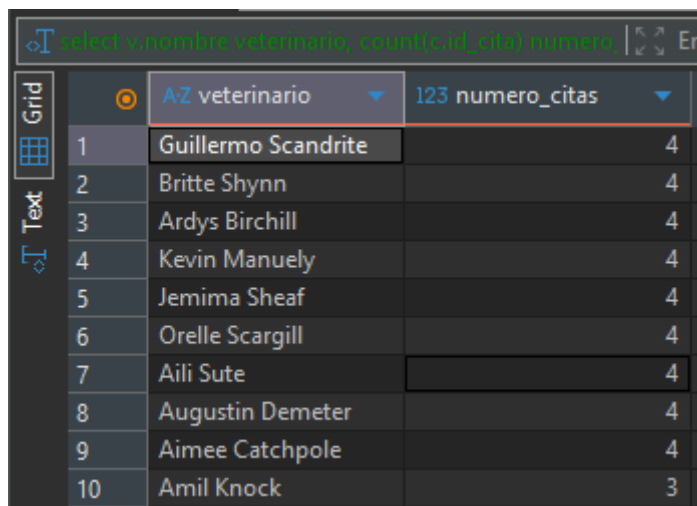
2. Veterinarios con mayor número de citas en el segundo trimestre del año actual

Esta consulta muestra los veterinarios ordenados según la cantidad de citas registradas durante el segundo trimestre del año actual (abril, mayo y junio).

Tablas involucradas: veterinario, cita

Se relacionan los veterinarios con las citas que han atendido. Después se filtran únicamente las citas realizadas entre los meses 4 y 6 del año actual, es decir, el segundo trimestre. La consulta cuenta la cantidad de citas por veterinario y ordena los resultados desde el veterinario con mayor número de atenciones hasta el menor.

Resultado esperado:



	AZ veterinario	123 numero_citas
1	Guillermo Scandrite	4
2	Britte Shynn	4
3	Ardys Birchill	4
4	Kevin Manuely	4
5	Jemima Sheaf	4
6	Orelle Scargill	4
7	Aili Sute	4
8	Augustin Demeter	4
9	Aimee Catchpole	4
10	Amil Knock	3

3. Medicamentos prescritos con mayor frecuencia

Permite conocer cuáles medicamentos han sido utilizados con mayor frecuencia en los tratamientos registrados dentro del sistema.

Tablas involucradas: medicamento, tratamiento, item_facturable

Se relacionan los medicamentos con los tratamientos registrados. Luego se contabilizan las veces que cada medicamento aparece asociado a un tratamiento.

Los resultados se ordenan de manera descendente y se limita únicamente a los tres medicamentos más prescritos.

Resultado esperado:

	AZ medicamento ▼	123 veces_prescrito ▼
1	Amoxicilina 250mg	6
2	Meloxicam	5
3	Vitamina b complejo	3

4. Ingresos totales por especialidad veterinaria

Descripción

Esta consulta permite obtener los ingresos generados por cada especialidad veterinaria a partir de las facturas asociadas a las citas atendidas.

Tablas involucradas: especialidad, veterinario_especialidad, veterinario, cita, factura

La consulta conecta las especialidades con los veterinarios, posteriormente con las citas realizadas y finalmente con las facturas generadas.

La función SUM() calcula el total de ingresos acumulados por cada especialidad. Los resultados se ordenan mostrando primero las especialidades con mayores ingresos.

Resultado esperado:

	AZ especialidad ▼	123 ingresos_totales ▼
1	Cardiología	737
2	Oncología	618
3	Anestesiología	408
4	Urgencias y Cuidados Intensivos	408
5	Nutrición veterinaria	382
6	Medicina equina	321
7	Medicina Interna	313
8	Patología clínica	210
9	Neurología	91
10	Reproducción Animal	91
11	Medicina de pequeñas especies	91
12	Animales exóticos y salvajes	81
13	Medicina de Grandes Especies	12

5. Propietarios con mascotas que asistieron a citas en los últimos 6 meses

Permite consultar los propietarios cuyas mascotas han tenido al menos una cita registrada durante los últimos seis meses.

Tablas involucradas: propietario, mascota, cita

Se relacionan propietarios con sus mascotas y posteriormente con las citas realizadas.

Se utiliza una condición de fecha para obtener únicamente registros recientes. El uso de DISTINCT evita mostrar propietarios y mascotas repetidas cuando tienen varias citas.

	AZ propietario ▼	AZ mascota ▼	
1	Adel Spencley	Loki	
2	Adel Spencley	Nemo	
3	Alvan Worg	Bolita	
4	Alvan Worg	Mora	
5	Arie Blodget	Kira	
6	Arie Blodget	Shelly	
7	Chane Fance	Toby	
8	Chrisy Quarry	Kiara	
9	Chrisy Quarry	Zeus	
10	Constantine Houselee	Coco	
11	Constantine Houselee	Verde	
12	Cyndi Beggini	Max	
13	Fve Brace	Burhuia	

6. Propietarios con más de una mascota

Esta consulta identifica los propietarios que poseen más de una mascota registrada dentro del sistema.

Tablas involucradas: propietario, mascota

Se relacionan los propietarios con sus mascotas. Después se agrupan las mascotas pertenecientes a cada propietario y se cuentan sus registros.

La función HAVING permite filtrar únicamente aquellos propietarios cuyo número de mascotas sea mayor a uno.

	AZ propietario ▼	AZ mascotas ▼	123 cantidad_mascotas ▼
1	Adel Spencley	Loki, Nemo	2
2	Alvan Worg	Bolita, Mora	2
3	Arie Blodget	Kira, Shelly	2
4	Chrisy Quarry	Kiara, Zeus	2
5	Constantine Houselee	Coco, Verde	2
6	Eve Brace	Burbuja, Simba	2
7	Fergus Brockman	Flash, Rocky	2
8	Hazel Gregorace	Milo, Tom	2
9	Isa Penelli	Manchitas, Sunny	2
10	Joellen O' Scallan	Bruno, Pelusa	2
11	Marylynne Skellion	Copito, Loki	2
12	Mendie Imesen	Paco, Trufa	2
13	Randi Vassel	Piolín Saltín	2

DOCUMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES

actualizar_monto_factura()

Mantiene actualizado en tiempo real el monto total de una factura cada vez que se agregan, modifican o eliminan productos o servicios en su detalle. Y funciona con la siguiente lógica:

Identifica el tipo de operación para extraer el identificador de la factura de la variable OLD (en caso de eliminación) o *NEW* (en caso de inserción/actualización).

Ejecuta un *UPDATE* sobre la tabla *factura*, recalculando el monto total mediante la suma del producto de "*precio_unitario * cantidad*" de todos los registros de *detalle_factura* que pertenezcan a dicha factura.

Utiliza *COALESCE* para asegurar que, si la factura se queda sin detalles, el monto regrese a 0 en lugar de *NULL*.

verificar_alergia_medicamento()

Prevenir errores médicos cruzando la especie de la mascota con las contraindicaciones del medicamento recetado y funciona con la siguiente lógica:

Busca la especie y el nombre de la mascota navegando a través de las relaciones *Diagnostico -> Cita -> Mascota*.

Busca el texto de precauciones y el nombre del medicamento desde las tablas *Medicamento* e *Item_Facturable*; si hay coincidencia, aborta la transacción y lanza una excepción (*RAISE EXCEPTION*) alertando sobre la existencia de una contraindicación/alergia.

verificar_inventario_medicamento()

Revisa que exista suficiente stock en el inventario antes de facturar un medicamento evitando la venta de artículos sin stock suficiente y funciona con la siguiente lógica:

Busca en el stock actual del ítem ingresado, consultando exclusivamente la tabla *Medicamento*.

Verifica si la cantidad solicitada supera el stock. Si es así, lanza una excepción abortando la facturación.

Si hay inventario, resta automáticamente la cantidad solicitada del stock actual.

Si el ítem no es un medicamento (por ejemplo, un servicio o procedimiento médico), la función permite el registro sin alterar inventarios.

actualizacion_citas()

Se automatiza el cambio de estado de las citas al momento de ser insertadas o modificadas, lo que valida la fecha contra la fecha actual del sistema y funciona con la siguiente lógica:

Omite la ejecución si la cita ya posee un estado terminal (Cancelada o Completada).

Compara la fecha de la cita (*new.fecha*) con la fecha actual del servidor (*current_date*). Si la fecha de la cita es anterior a la fecha actual, fuerza el cambio de estado a Cancelada.

citas_completadas_portiempo_vencido()

Se realiza una limpieza masiva en la base de datos por lotes (*batch*) para depurar la agenda y cancelar automáticamente todas las citas pasadas que no fueron atendidas y funciona con la siguiente lógica:

Ejecuta una actualización masiva (UPDATE) sobre la tabla cita.

Filtra todas las citas cuya fecha sea estrictamente menor a la actual y que aún se encuentren en un estado pendiente (diferente de Completada o Cancelada).

validar_dueño_factura()

Evita que se generen errores o posibles fraudes de facturación verificando que el cliente al que se le emitirá la factura sea el dueño legítimo de la mascota atendida en esa cita; de lo contrario, se bloquea la transacción si los datos no coinciden y funciona con la siguiente lógica:

Cruza los datos de *Cita* y *Mascota* usando el *ID_Cita* de la nueva factura para determinar quién es el dueño legítimo.

Compara el dueño legítimo con el *ID_Propietario* que se está intentando facturar.

Si no coinciden, bloquea la transacción lanzando una excepción de "*VIOLACIÓN DE LÓGICA DE NEGOCIO*", evitando cobros cruzados o errores de digitación.

procesar_pago_y_estado()

Se recibe un pago y se compara el total pagado hasta el momento contra el costo de la factura para catalogarla como pago '*Parcial*' o totalmente '*Pagado*', y a su vez se aprovecha este evento para cambiar el estado de la cita médica a '*Completada*', y funciona con la siguiente lógica:

Recupera el *id_cita* y el monto total facturado desde la tabla factura.

Suma todos los pagos previos y el pago actual registrados para esa factura

(sum(monto) en *pago*).

Evalúa si el total pagado cubre o supera el monto de la factura:

Si es correcto: Actualiza el *estado_pago* de la factura a '*Pagado*'.

Si es menor: Actualiza el *estado_pago* a '*Parcial*'.

Finalmente, independientemente de si el pago fue parcial o total, actualiza el estado de la cita médica vinculada a '*Completada*', indicando que la atención ha finalizado.

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRIGGERS

trg_actualizar_monto_factura

Se configura con un disparador *AFTER* porque el recálculo del monto total de la factura necesita que los cambios en el detalle (ya sea que se agregue, modifique o borre un ítem) ya estén confirmados y guardados en la tabla para que la suma matemática sea precisa.

trg_verificar_alergia_medicamento

Se utiliza un *BEFORE* como un mecanismo de prevención estricto. La base de datos necesita evaluar la especie de la mascota y los componentes del medicamento antes de guardar el registro. Si detecta una alergia, aborta la transacción y evita que el tratamiento peligroso quede registrado.

trg_actualizar_inventario

Al igual que el control de alergias, debe ejecutarse un *BEFORE* para verificar si hay stock suficiente en el inventario. Si no lo hay, detiene la inserción del detalle en la factura. Si la validación es exitosa, se encarga de restar la cantidad comprada de la tabla *Medicamento*.

trg_actualizar_citas

Se ejecuta con un *BEFORE* porque su objetivo es mutar los datos que el usuario está intentando ingresar. Si el usuario intenta guardar o modificar una cita con una fecha que ya pasó, el trigger intercepta el registro y le cambia el estado a '*Cancelada*' en tiempo de vuelo, antes de guardarlo en el disco.

trg_seguridad_facturacion

Trabaja como una barrera de protección con un *BEFORE* para garantizar la integridad lógica. Si el sistema detecta que el *ID* del propietario en la factura no coincide con el dueño real de la mascota tratada en la cita, bloquea la creación o actualización de la factura instantáneamente.

trg_procesar_pago_estado

Se configura con un disparado *AFTER* porque necesita que el nuevo pago ya exista en la base de datos para poder sumarlo al historial de pagos previos mediante la función *procesar_pago_y_estado()*. Una vez hecha la suma con el pago ya ingresado, procede a actualizar las tablas relacionadas factura y cita.

DOCUMENTACIÓN DE TRIGGERS DE PRUEBA

A continuación, se documentan las pruebas realizadas para verificar el funcionamiento de los triggers implementados en la base de datos. Cada prueba muestra el estado inicial de los datos, la acción ejecutada y el resultado obtenido después de la ejecución automática de la función asociada.

```
-- PROBAR EL TRIGGER actualizar_monto_factura
-- Consultar el monto actual de la Factura 1
select num_factura, monto from factura where num_factura = 1;

-- Insertar un nuevo detalle de $50 (2 unidades a $25)
insert into detalle_factura (precio_unitario, cantidad, num_factura, id_item)
values (25.00, 2, 1, 1);

-- Verificar que el monto de la Factura 1 sumó esos $50 exactos
select num_factura, monto from factura where num_factura = 1;

-- Borrar el detalle que acabamos de meter y ver como el monto vuelve a bajar
delete from detalle_factura where id_item = 1 and cantidad = 2 and num_factura = 1;

select num_factura, monto from factura where num_factura = 1;
```

Actualización automática del monto de factura

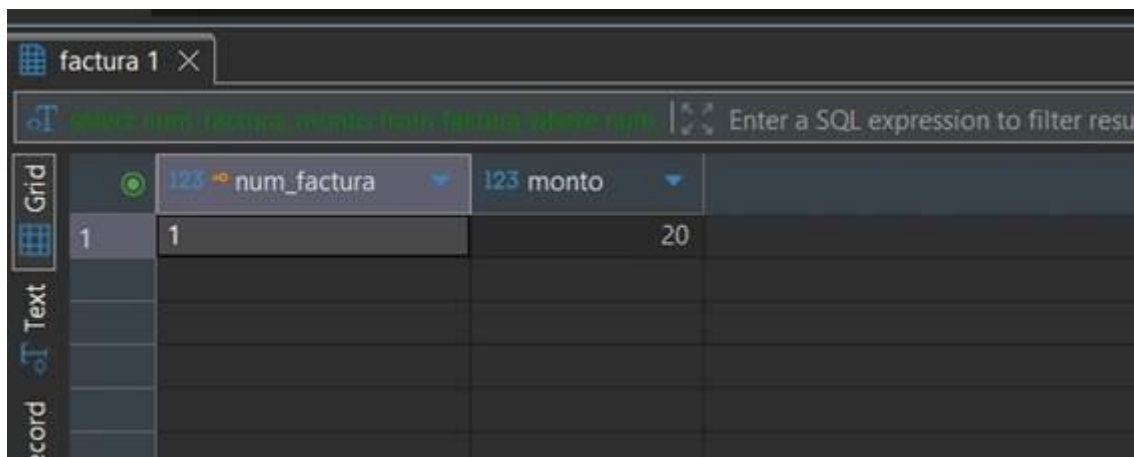
- Nombre del Trigger: *trg_actualizar_monto_factura*
- Función Asociada: *actualizar_monto_factura()*
- Tabla Afectada: *detalle_factura*
- Eventos de Ejecución: *AFTER INSERT, AFTER DELETE*

Propósito Principal:

Mantener sincronizado el monto almacenado en la tabla factura con los detalles asociados. La función recalcula automáticamente el valor total cuando se agrega o elimina un detalle de factura.

Flujo de ejecución:

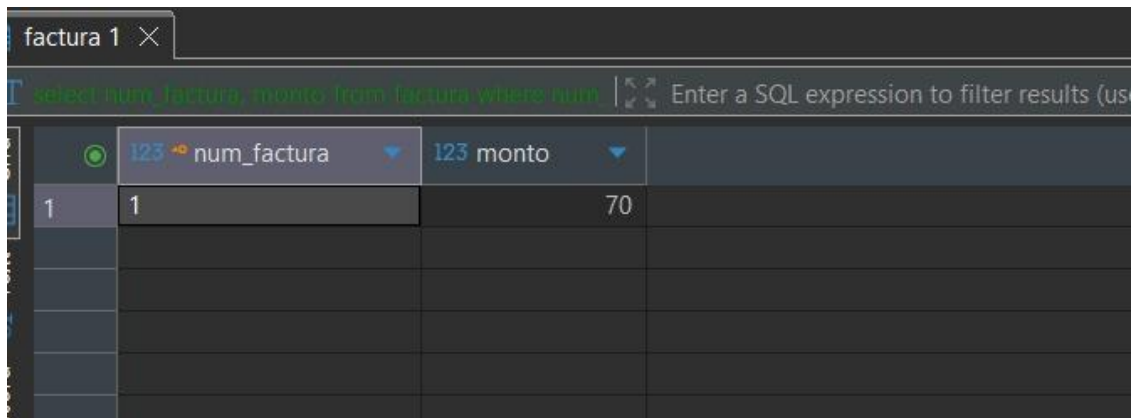
1. Se identifica la factura relacionada con el detalle modificado.
2. Se calcula nuevamente el total mediante la suma de *precio_unitario* multiplicado por cantidad.
3. El monto actualizado se almacena automáticamente en la tabla factura.



	123 num_factura	123 monto
1	1	20

Después del trigger:

Luego de insertar un nuevo detalle de factura, el trigger ejecuta la función asociada y actualiza automáticamente el monto total de la factura, reflejando el nuevo valor calculado.



The screenshot shows a database query result in a dark-themed interface. At the top, there's a tab labeled 'factura 1' with a close button. Below it, a SQL query is visible: 'select num_factura, monto from factura where num'. The results are displayed in a table with two columns: 'num_factura' and 'monto'. The first row shows the value '1' for 'num_factura' and '70' for 'monto'.

	123 num_factura	123 monto
1	1	70

Validación de medicamentos prescritos

- Nombre del Trigger: *trg_verificar_alerta_medicamento*
- Función Asociada: *verificar_alerta_medicamento()*
- Tabla Afectada: *tratamiento*
- Eventos de Ejecución: *BEFORE INSERT*

Propósito Principal:

Evitar que se registren tratamientos con medicamentos que presenten restricciones o incompatibilidades para una mascota.

Flujo de ejecución:

1. Se obtiene el medicamento asociado al nuevo tratamiento.
2. Se revisan las precauciones registradas del medicamento.
3. Si existe una incompatibilidad, la función bloquea la inserción del tratamiento.

```
-- PROBAR TRIGGER verificar_alerta_medicamento
-- Agregar 'Perro' a las precauciones del medicamento 12
update medicamento
set precauciones = 'Totalmente contraindicado para Perro'
where id_medimento = 12;

-- Intentar recetarle al diagnóstico 1 que sabemos que le pertenece al perro Max
insert into tratamiento (frecuencia, dosis, vigencia, descripcion, id_diagnostico, id_medimento)
values ('Cada 8 horas', '1 pastilla', '2026-12-31', 'Prueba de bloqueo por alergia', 1, 12);

-- Revertir cambios
update medicamento
set precauciones = 'No administrar a animales con historial de alergia a la penicilina.'
where id_medimento = 12;
```

Resultado:

El trigger impide registrar el tratamiento cuando detecta una condición no permitida, asegurando la integridad de la información clínica.

```

Statistics 1 X
SQL Error [P0001]: ERROR: ALERTA VETERINARIA: La mascota "Max" es
de especie "Perro". El medicamento "Amoxicilina 250mg" indica
contraindicacion/alergia: "Totalmente contraindicado para Perro".
Registro denegado.
Where: PL/pgSQL function verificar_alergia_medimento() line 22
at RAISE
Error position:

```

Actualización automática del inventario

- Nombre del Trigger: *trg_actualizar_inventario*
- Función Asociada: *actualizar_inventario()*
- Tabla Afectada: *detalle_factura*
- Eventos de Ejecución: *AFTER INSERT*

Propósito Principal:

Actualizar automáticamente la cantidad disponible de medicamentos cuando se registra una venta dentro del sistema.

```

-- PROBAR TRIGGER actualizar_inventario
-- Ver el stock actual del medicamento 13
select id_medimento, stock from medicamento where id_medimento = 13;

-- Escenario A: Compra exitosa (descuenta 5 unidades)
insert into detalle_factura (precio_unitario, cantidad, num_factura, id_item)
values (15.00, 5, 1, 13);

-- Comprobar que el stock ha bajado
select id_medimento, stock from medicamento where id_medimento = 13;

-- Escenario B: Intento de compra masiva sin stock
insert into detalle_factura (precio_unitario, cantidad, num_factura, id_item)
values (15.00, 5000, 1, 13);

```

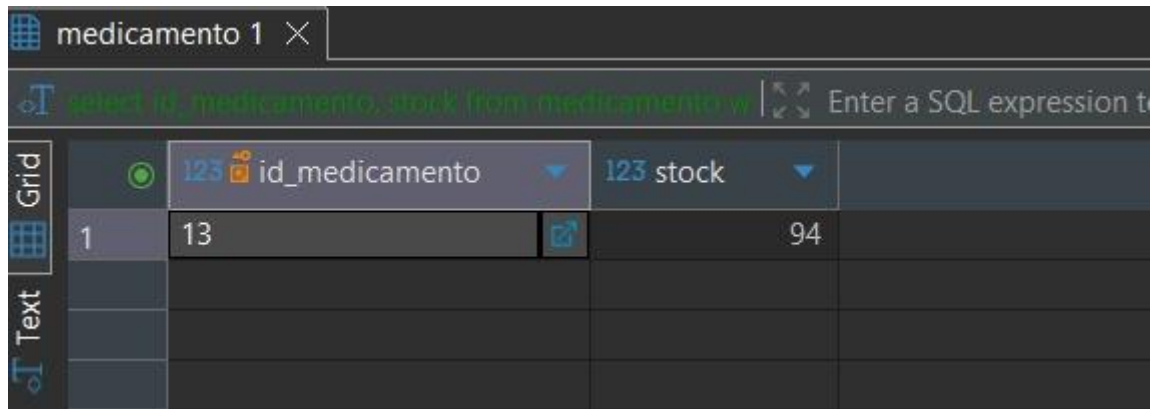
Antes del trigger:

Se consulta el inventario inicial del medicamento seleccionado para comprobar la cantidad disponible antes de realizar la operación.

medicamento 1 X				
select id_medimento, stock from medicamento w Enter a SQL expression to				
Grid	123 id_medimento	123 stock		
1	13	99		
Text				
d				

Después del trigger:

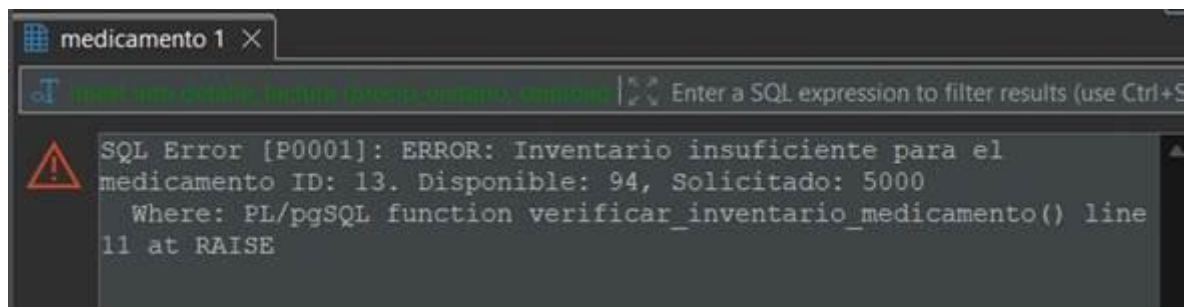
Al insertar el detalle de factura correspondiente, la función descuenta automáticamente la cantidad vendida del campo stock del medicamento.



	123 id_medicamento	123 stock
1	13	94

Resultado del trigger:

Cuando se intenta retirar una cantidad mayor al inventario disponible, la función evita la operación para impedir que existan valores negativos en el stock.

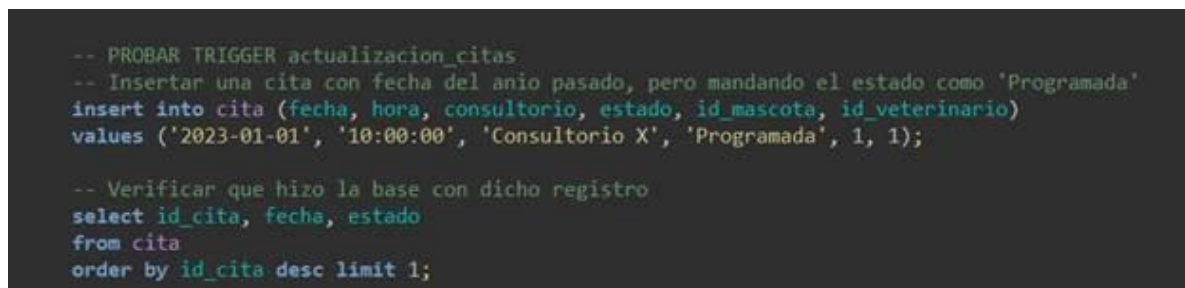


Actualización automática del estado de citas

- Nombre del Trigger: *trg_actualizacion_citas*
- Función Asociada: *actualizacion_citas()*
- Tabla Afectada: *cita*
- Eventos de Ejecución: *BEFORE INSERT*

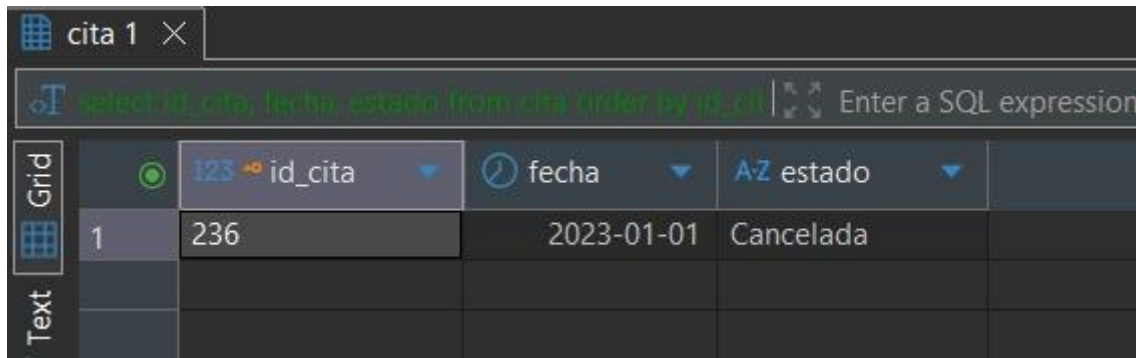
Propósito Principal:

Mantener la coherencia del estado de las citas según la fecha registrada, evitando que una cita vencida permanezca con un estado incorrecto.



Resultado después de ingresar una cita con fecha expirada:

El trigger modifica automáticamente el estado de la cita según la lógica establecida, manteniendo consistencia entre la fecha y el estado almacenado.



Grid	123 id_cita	fecha	AZ estado
1	236	2023-01-01	Cancelada

Seguridad en facturación

- Nombre del Trigger: trg_seguridad_facturacion
- Función Asociada: seguridad_facturacion()
- Tabla Afectada: factura
- Eventos de Ejecución: BEFORE INSERT

Propósito Principal:

Evitar que una factura sea asignada a un propietario diferente al dueño real de la mascota asociada a la cita.

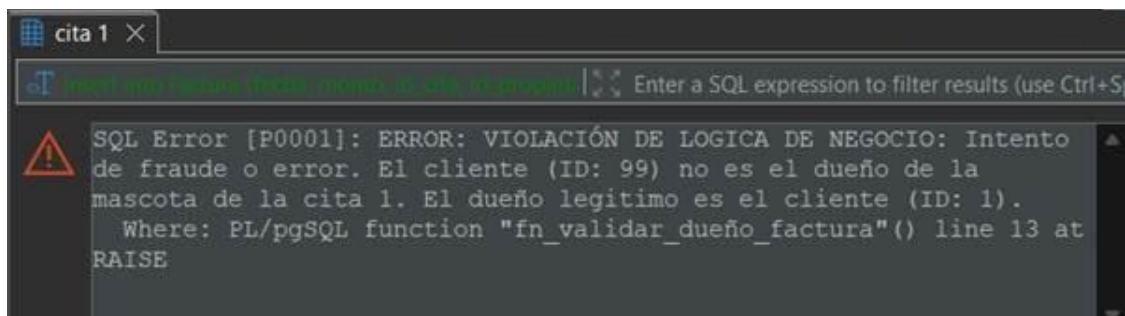
Flujo de ejecución:

1. Se obtiene la mascota relacionada con la cita.
2. Se consulta el propietario registrado de dicha mascota.
3. Se compara con el propietario ingresado en la factura.

```
-- PROBAR TRIGGER seguridad_facturacion
-- La cita 1 le pertenece a Max el dueño es Cyndi Beggini de ID 1.
-- Intentar meterle esa factura al Propietario 99.
insert into Factura (fecha, monto, id_cita, id_propietario)
values ('2026-06-19', 0, 1, 99);
```

Resultado del trigger:

Cuando se intenta asignar una factura a un propietario incorrecto, la función genera una restricción y evita guardar información inconsistente.



Procesamiento automático del estado de pago

- Nombre del Trigger: trg_procesar_pago_estado
- Función Asociada: procesar_pago_estado()
- Tabla Afectada: pago
- Eventos de Ejecución: AFTER INSERT

Propósito Principal:

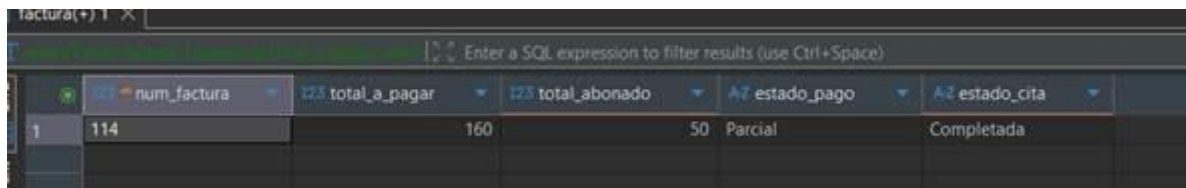
Actualizar automáticamente el estado de pago de una factura según los abonos realizados por el propietario.

Flujo de ejecución:

1. Se registra un nuevo pago asociado a una factura.
2. La función calcula el total abonado.
3. Compara el pago acumulado con el monto total de la factura.
4. Actualiza el estado correspondiente: pendiente, parcial o completada.

Resultado después de que el cliente abone 50\$ de la factura total:

La factura cambia automáticamente al estado correspondiente según la cantidad abonada. Además, el estado de la cita refleja que la mascota ya recibió atención y únicamente queda pendiente completar el pago.



The screenshot shows a database table with the following columns and data:

	num_factura	total_a_pagar	total_abonado	estado_pago	estado_cita
1	114	160	50	Parcial	Completada

El campo estado_cita representa la situación de la atención veterinaria, indicando que la mascota ya pasó por consulta y que el proceso pendiente corresponde únicamente al pago de la factura.